

Observaciones: Escribir las respuestas con tinta. Cada ejercicio indica su valor en puntos. SE APRUEBA CON 12 PUNTOS. NOTA MAXIMA: 20.

- X 1. Explicar brevemente en qué consiste el pasaje de parámetros por valor a una subrutina. (1 pto)
consiste en que arrives de un registro le pasamos una copia del valor original a una subrutina
- ✓ 2. Indique qué interrupción del PIC está conectada con la tecla F10 en el simulador Vonsim. (1 pto)
INT0 24H = INT 0
- ✓ 3. ¿Cómo haría para pasar la dirección de la etiqueta TABLA a través de la pila a una subrutina? (1 pto)
MOV BX, OFFSET TABLA
PUSH BX
4. Complete las instrucciones para generar el pulso de STROBE e imprimir a través de la impresora el carácter que está en BX. (0.5 pts c/u)

PIO EQU 30H

POLL: IN AL, PIO

AND AL, 1

JNZ POLL

MOV AL, [BX] → CAR

✓ OUT PIO+1, AL; PO

✓ IN AL, PIO

✓ OR AL, 00000100 STROBE✓ OUT PIO, AL; PA

✓ IN AL, PIO

✓ AND AL, 11111010 STROBE

OUT PIO, AL

- X 5. Indicar con una X cuáles instrucciones son correctas y cuáles incorrectas. (1 pto)

INSTRUCCIÓN	CORRECTA	INCORRECTA
INC VALOR	X	
POP CL		X
MOV AX, OFFSET TABLA		X
MOV [BX], 10	X	

- ✓ 6. Explicar brevemente que significa que los siguientes registros tengan esos valores. (0.5 pts c/u)
 ✓ ISR = 02h 0000010b → Hay una interrupción del timer que está siendo atendida
 ✓ IRR = 04h 0000100b → El handshake está haciendo un pedido de interrupción
7. Escriba las instrucciones necesarias para configurar el PIO con el objetivo de imprimir a través de la impresora Centronics. (0,5 c/u)

CONSTANTES CA EQU 32H CB EQU 33H✓ MOV AL, 11111010b✓ OUT CA, AL✓ MOV AL, 00h✓ OUT CB, AL

- ✓ 8. Explique el funcionamiento y los registros involucrados en la interrupción por software INT7. (1 pto)
la interrupción INT7 sirve para imprimir un carácter o una cadena de caracteres en pantalla. Para eso primero los registros involucrados son BX, que recibe la dirección de inicio de la cadena y AL que recibe por valor la cant. de caracteres a imprimir
- 2pts 9. Escriba una subrutina llamada MINUSCULA que a partir de un carácter enviado por valor en AL devuelva en DH 00h si es minúscula y 0FFh si no lo es. (4 pts)
- 6pts 10. Escriba un programa que cada 1 segundo pida el ingreso de un carácter por teclado y lo muestre en pantalla solo si es una letra minúscula. El programa debe finalizar solo si se presiona la tecla F10. (6 pts)

ORG 2000H

```

CLI
MOV AL, 01111100b
OUT IMR, AL
MOV AL, 10 ; id de int timer
OUT INT1, AL
MOV AL, 20 ; id de int de FIO
OUT INTO, AL
MOV AL, 1
OUT COMP, AL
MOV AL, 0
OUT CONT, AL

```

STI

```

MOV BX, OFFSET CAR
MOV AL, byte ptr [bx]
loop: cmp flag, 1
      jng loop

```

Fin: INTO
end

ORG 1000H

MSJ DB "Ingrese un número:"
FLAG DB 0
CAR DB ?

ORG

ORG 3000H

```

NT_timer: MOV BX, OFFSET MSJ
           MOV AL, OFFSET FLAG - OFFSET MSJ
           INT 7 ; Pasa un nro
           MOV BX, OFFSET CAR
           INT 6 ; Ingreso
           MOV AL, byte ptr [bx]
           CALL MINUSCULA
           CMP DH, FFH
           JZ NO_IMPRIMIR
           ; bx ya esta en el car
           MOV AL, 1
           INT 7 ; Imprimo minuscula

```

```

NO_IMPRIMIR: MOV AL, 0
              OUT CONT, AL ; reinicio timer
              MOV AL, EOI
              OUT EOI, AL ; int atendido
              IRET

```

(*) FALTA EL CLI Y EL STI

IMR EQU 21H
EOI EQU 20H
INT0 EQU 24H
INT1 EQU 25H
COMP EQU 11H
CONT EQU 10H

ORG 410 ; subrut int de timer

```
dw 000 rut-timer
```

ORG 80 ; subrut int de FIO

```
dw rut-FIO
```

ORG 3000H

```

rut_timer: *INT 6
            CALL MINUSCULA
            CMP DH, FFH
            JZ NO_IMPRIMIR
            ; bx ya esta en el car
            MOV AL, 1
            INT 7
NO_IMPRIMIR: MOV AL, 0
              OUT CONT, AL ; reinicio timer
              MOV AL, EOI
              OUT EOI, AL ; int atendido
              IRET

```

ORG 3100H

```

NT-FIO: MOV FLAG, 1
        MOV AL, EOI
        OUT EOI, AL
        IRET

```

ORG 3200H

MINUSCULA: cmp al, 'z'

(*) JNS minus ; suponiendo que las minusculas tienen un codigo ascii mas grande

(*) JNS mayus ; jmp retornar ; no es un letra (*)

mayus: mov dh, FFH

jmp retornar

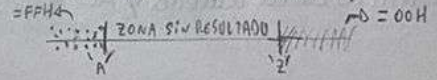
minus: mov dh, 00H

retornar: ret (*)

-1 (*) NO PUEDE EXISTIR EL CASO QUE NO RETORNE ALGO

-1 (*) EL RANGO DE COMPARACIÓN ESTÁ MAL, PREGUNTAS:

- si AL > 'z', DEVUELVO 00H, CUANDO DEBERÍA SER FFH
- si AL < 'a', DEVUELVO FFH, QUE NO ESTÁ MAL, PERO PERDES LA POSIBILIDAD DE PREGUNTAR POR AL > 'A' Y ALGUNA CON EL RANGO 'A' < AL < 'z'.



Observaciones: Escribir las respuestas con tinta. Cada ejercicio indica su valor en puntos. SE APRUEBA CON 12 PUNTOS. NOTA MAXIMA: 20.

1. Explicar brevemente en qué consiste el pasaje de parámetros por valor a una subrutina. (1 pto)

Consiste en asignar un valor a un registro y usarlo en una subrutina.

2. Indique qué interrupción del PIC está conectada con el HANDSHAKE en el simulador Vonsim. (1 pto)

~~INT 4~~ INT 4 X

3. ¿Cómo haría para pasar la dirección de la etiqueta TEXTO a través de la pila a una subrutina? (1 pto)

~~MOV OFFSET TEXTO, AX~~ PUSH AX X

4. Complete las instrucciones para generar el pulso de STROBE e imprimir a través de la impresora el carácter que está en BX. (0.5 pts c/u)

PIO EQU 30H

POLL: IN AL, PIO

AND AL, 1

JNZ POLL

MOV AL, [BX]

OUT PB, AL X

IN AL, PIO

OR AL, 00000010b ✓

OUT PA, AL X

IN AL, PIO

AND AL, 1111101b ✓

OUT PIO, AL

5. Indicar con una X cuáles instrucciones son correctas y cuáles incorrectas. (1 pto)

INSTRUCCIÓN	CORRECTA	INCORRECTA
INC [BX]	X	X
POP CL		X
MOV DX, OFFSET TABLA	X	
ADD NUM1, NUM2		X

6. Explicar brevemente que significa que los siguientes registros tengan esos valores. (0.5 pts c/u)

ISR = 01h

IRR = 02h

Que hay una interrupción activa X

7. Escriba las instrucciones necesarias para configurar el PIO conectado a las llaves y leds en Vonsim. (0,5 c/u)

CONSTANTES PA EQU 30h, PB EQU 31h, CA EQU 32h, CB EQU 33h
MOV AL, 1111111b ✓
OUT CA, AL ✓
MOV AL, 0 ✓
OUT CB, AL ✓

8. Explique el funcionamiento y los registros involucrados en la interrupción por software INT6. (1 pto)

La int 6 sirve para leer un carácter desde teclado y el registro involucrado es BX ✓

9. Escriba una subrutina llamada NUMERO que a partir de un carácter enviado por valor en AL devuelva en DH 00h si es número y OFFh si no lo es. (4 pts)

10. Escriba un programa que cada 20 segundos pida el ingreso de un carácter por teclado y lo muestre en pantalla solo si es un número. El programa debe finalizar solo si se presiona la tecla F10. (6 pts)

Observaciones: Escribir las respuestas con tinta. Cada ejercicio indica su valor en puntos. SE APRUEBA CON 12 PUNTOS. NOTA MAXIMA: 20.

A16

AND 1

1. Explicar brevemente en qué consiste el pasaje de parámetros por valor a una subrutina. (1 pto)

Consiste en pasar el contenido de una dirección de memoria su valor exacto

2. Indique qué interrupción del PIC está conectada con la tecla F10 en el simulador Vonsim. (1 pto)

INT0 24H

3. ¿Cómo haría para pasar la dirección de la etiqueta TABLA a través de la pila a una subrutina? (1 pto)

MOV DX, OFFSET TABLA
PUSH DX

JL

4. Complete las instrucciones para generar el pulso de STROBE e imprimir a través de la impresora el carácter que está en BX. (0.5 pts c/u)

PIO EQU 30H

POLL: IN AL, PIO
AND AL, 1
JNZ POLL
MOV AL, [BX]
OUT PIO+1, AL
IN AL, PIO
OR AL, 2
OUT PIO, AL
IN AL, PIO
AND AL, 0F0H
OUT PIO, AL

5. Indicar con una X cuáles instrucciones son correctas y cuáles incorrectas. (1 pto)

INSTRUCCIÓN	CORRECTA	INCORRECTA
INC VALOR	X	
POP CL		X
MOV AX, OFFSET TABLA	X	
MOV [BX], 10	X	X

6. Explicar brevemente que significa que los siguientes registros tengan esos valores. (0.5 pts c/u)

ISR = 02h

IRR = 04h

7. Escriba las instrucciones necesarias para configurar el PIO con el objetivo de imprimir a través de la impresora Centronics. (0.5 c/u)

CONSTANTES CA EQU 32H CB EQU 33H
MOV AL, 0
OUT CB, AL
MOV AL, 1111 1110 10
OUT CA, AL

8. Explique el funcionamiento y los registros involucrados en la interrupción por software INT7. (1 pto)

INT 7 IMPRIME EN PANTALLA, ANTES DE USARLO EN DX TIENE QUE TENER LA DIRECCION DE COMIENZO DE LA CADENA A IMPRIMIR Y EN AL SU LONGITUD

9. Escriba una subrutina llamada MINUSUCULA que a partir de un carácter enviado por valor en AL devuelva en DH 00h si es minúscula y 0FFh si no lo es. (4 pts)

10. Escriba un programa que cada 1 segundo pida el ingreso de un carácter por teclado y lo muestre en pantalla solo si es una letra minúscula. El programa debe finalizar solo si se presiona la tecla F10. (6 pts)